

- Báo cáo Tính toán Công suất Thu Quang tại Splitter Cấp 2
 - 1. Tổng quan
 - 2. Thông số kỹ thuật
 - 3. Sơ đồ minh họa tuyến cáp
 - 4. Bảng tính toán công suất thu (Khuyến nghị)
 - Hướng dẫn đánh giá kết quả đo
 - 5. Kết luận
 - 6. Nguồn tham khảo

Báo cáo Tính toán Công suất Thu Quang tại Splitter Cấp 2

1. Tổng quan

Theo yêu cầu của VNPT, tổng suy hao toàn trình từ Trạm Viễn thông đến cổng ra của Splitter cấp 2 (S2) được xác định là ≤ 24 dB.

Báo cáo này lập bảng tính toán công suất thu dự kiến tại điểm đo (output của Splitter cấp 2) dựa trên bảng công suất phát (Tx) của các loại SFP OLT (GPON, XGS-PON) để đảm bảo kỹ thuật viên có căn cứ kiểm tra thực tế.

Mục tiêu:

- Xác định trường giá trị công suất thu (Rx) hợp lệ cho từng loại Module quang.
- Đảm bảo công suất thu nằm trong ngưỡng hoạt động an toàn của thiết bị đầu cuối (ONU/ONT).

2. Thông số kỹ thuật

- Suy hao toàn trình (Loss): 24 dB.
- Điểm đo: Cổng ra của Splitter cấp 2.
- Công thức tính:

$$P_{thu}(dBm) = P_{phat}(dBm) - Suyhao(dB)$$

$$P_{thu} = P_{phat} - 24$$

3. Sơ đồ minh họa tuyến cáp



4. Bảng tính toán công suất thu (Khuyến nghị)

Dưới đây là bảng giá trị công suất thu tính toán dựa trên catalogue SFP:

STT	Công nghệ	Loại SFP OLT	Tx Min (dBm)	Tx Max (dBm)	NGƯỠNG THI CÔNG (Kết quả đo ≥ giá trị này là ĐẠT)	Khoảng giá trị tham khảo (Tính toán tại mức suy hao 24dB)
1	GPON	OLT SFP GPON B+	1.5	5.0	≥ -22.5 dBm	-22.5 ... -19.0 dBm
2	GPON	OLT SFP GPON C+	3.0	7.0	≥ -21.0 dBm	-21.0 ... -17.0 dBm
3	XGS-PON	OLT SFP+ XGS-PON N1	2.0	5.0	≥ -22.0 dBm	-22.0 ... -19.0 dBm
4	XGS-PON	OLT SFP+ XGS-PON N2	4.0	7.0	≥ -20.0 dBm	-20.0 ... -17.0 dBm
5	GPON	OLT SFP+ MPM B+ (GPON)	1.0	4.0	≥ -23.0 dBm	-23.0 ... -20.0 dBm
6	XGS-PON	OLT SFP+ MPM B+ (XGS)	1.0	4.0	≥ -23.0 dBm	-23.0 ... -20.0 dBm
7	GPON	OLT SFP+ MPM C+ (Nokia)	5.0	8.0	≥ -19.0 dBm	-19.0 ... -16.0 dBm

STT	Công nghệ	Loại SFP OLT	Tx Min (dBm)	Tx Max (dBm)	NGƯỠNG THI CÔNG (Kết quả đo $\geq$ giá trị này là ĐẠT)	Khoảng giá trị tham khảo (Tính toán tại mức suy hao 24dB)
8	GPON	OLT SFP+ MPM C+ (Hua/ZTE)	3.0	7.0	≥ -21.0 dBm	-21.0 ... -17.0 dBm
9	XGS-PON	OLT SFP+ MPM C+ (All)	5.0	8.0	≥ -19.0 dBm	-19.0 ... -16.0 dBm

(Ghi chú: Giá trị Rx Min/Max là giá trị lý thuyết sau khi trừ suy hao 24dB. Trong thực tế đo đạc, sai số cho phép thường là $\pm 1-2$ dB tùy thuộc vào chất lượng mỗi hàn và connector cuối)

Hướng dẫn đánh giá kết quả đo

Kỹ thuật viên sử dụng máy đo công suất (OPM) tại đầu ra của Splitter cấp 2 và so sánh với giá trị "**Công suất thu (Rx) Min**" trong bảng trên.

Quy tắc NHỚ NHANH:

Kết quả đo $\geq$ Giá trị Rx Min $\rightarrow$ ĐẠT (Suy hao tuyến ≤ 24 dB) **Kết quả đo $<$ Giá trị Rx Min $\rightarrow$ KHÔNG ĐẠT** (Suy hao tuyến > 24 dB $\rightarrow$ Cần kiểm tra lại mối hàn, connector)

(Lưu ý: Trong số âm, số càng gần 0 thì càng lớn. Ví dụ: -20 lớn hơn -25)

Ví dụ minh họa cụ thể: Giả sử đang đo kiểm tuyến cáp sử dụng OLT SFP loại **XGS-PON N2**.

- Theo bảng, giá trị **Rx Min** yêu cầu là **-20.0 dBm**.

Giá trị trên máy đo	So sánh với -20.0	Kết luận	Hành động
-18.0 dBm	Lớn hơn (-18 > -20.0)	ĐẠT 	Tuyến cáp tốt, suy hao nhỏ hơn thiết kế.
-20.0 dBm	Bằng (-20 = -20.0)	ĐẠT 	Đạt yêu cầu kỹ thuật (sát ngưỡng).
-22.0 dBm	Nhỏ hơn (-22 < -20.0)	KHÔNG ĐẠT 	Suy hao thực tế quá lớn (~26.0dB). Cần soi OTDR tìm điểm lỗi (mối hàn cao, connector bẩn, uốn cong cáp).
-28.0 dBm	Rất nhỏ	CẢNH BÁO 	Mất tín hiệu nghiêm trọng hoặc đứt sợi quang một phần.

5. Kết luận

- Với mức suy hao thiết kế là **24dB**, tất cả các loại module SFP phổ biến (B+, C+, N1, N2, MPM) đều cho công suất thu đầu cuối nằm trong khoảng **-23dBm đến -16dBm**.
- Khuyến nghị thi công:** Kỹ thuật viên khi đo tại tủ Splitter cấp 2 cần đảm bảo giá trị đo được $\geq$ **-24dBm** (để có độ dự phòng an toàn) và $\leq$ **-16dBm** (để tránh suy hao quá thấp gây bão hòa, dù trường hợp này ít xảy ra với suy hao 24dB).

6. Nguồn tham khảo

- Bảng thông số SFP từ tài liệu hướng dẫn VNPT (Uploaded Media).
- Tiêu chuẩn G.984 (GPON) và G.9807 (XGS-PON).